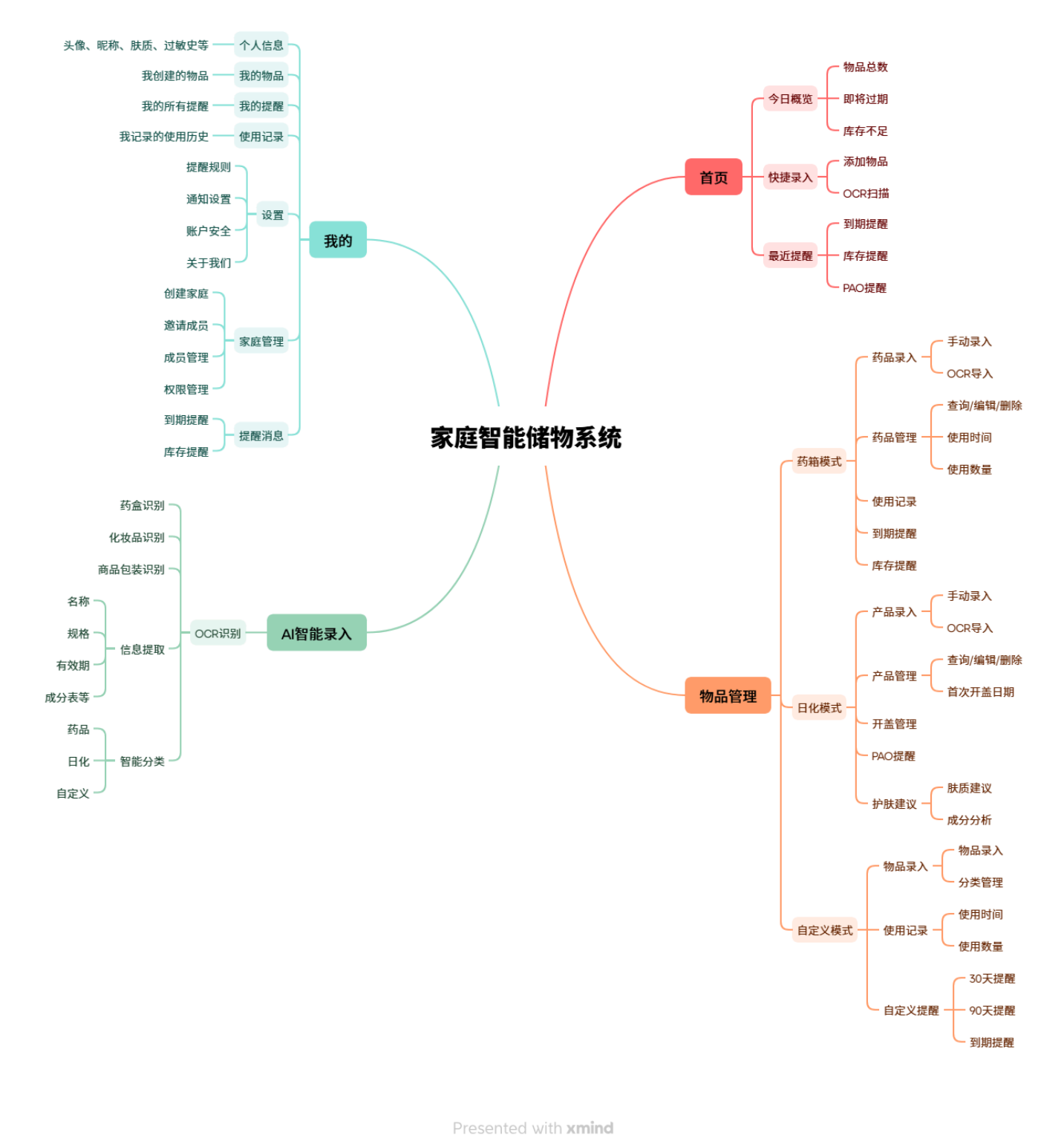


家庭智能储物系统 产品需求文档 (PRD V1.0)



Presented with xmind

1. 项目概述

1.1 项目名称

家庭智能储物系统 (Smart Home Storage System)

1.2 项目背景

现代家庭中存在大量需要管理的物品，例如药品、化妆品、食品、日用品等。

这些物品通常面临以下问题：

- 过期后未及时发现
- 重复购买
- 库存不足无法及时补充
- 家庭成员无法共享物品信息
- 药品和化妆品缺乏智能提醒机制

因此，本项目设计并开发一套家庭智能储物系统，实现家庭物品数字化管理、效期提醒、库存管理和智能辅助功能。

2. 产品目标

构建一个统一的家庭物品管理平台，实现：

- 家庭物品统一管理
- 多模式切换管理
- 自动提醒与预警
- AI辅助录入
- 家庭成员共享
- 提升家庭储物管理效率

3. 用户角色

3.1 家庭管理员

权限：

- 管理家庭成员
- 查看所有物品
- 修改系统设置

- 配置提醒规则
-

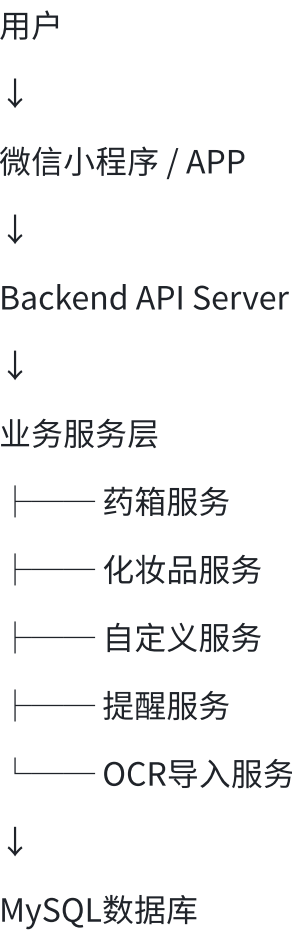
3.2 普通家庭成员

权限：

- 查看个人物品
 - 添加物品
 - 删除物品
 - 查看提醒
-

4. 系统总体架构

4.1 系统架构图



4.2 技术架构

前端：

- 微信小程序

后端：

- Node.js
- Express

数据库：

- MySQL

AI模块：

- OCR识别
 - 大模型结构化提取
-

5. 功能需求

5.1 登录与家庭管理模块

功能描述

用户可创建家庭并邀请成员加入。

功能列表

- 创建家庭
- 添加成员
- 删除成员
- 修改成员信息

数据字段

字段	类型
name	String
role	String
allergy	String
skin_type	String

6. 药箱模式

6.1 功能目标

管理家庭药品，核心解决：找不到药、不知道剩多少、忘了快过期、吃错 / 吃多了这几个家庭用药高频痛点。

实现以下功能：

- 药品录入（手动/OCR双模式）
- 药品管理（增删改查 + 分类 / 标签）
- 使用记录（用药 / 给药全记录 + 用量追踪）
- 到期提醒（有效期 + 开封后使用期限双提醒）
- 库存提醒（剩余量 / 疗程余量预警）
- AI智能功能（用药建议、禁忌提醒、用量换算）

6.2 药品录入

支持「手动录入」和「OCR 智能录入」两种方式，覆盖不同场景的录入效率需求

方式一：手动录入

填写（可自由发挥）：

分类	字段	说明
基础信息	药品名称	通用名/商品名，同时支持别名备注
	药品分类	预设分类：感冒用药、肠胃用药、止痛药、抗过敏药、外用药、保健品等
	品牌/厂家	便于区分不同批次和版本
	规格	如“0.5g / 片、10ml / 支、100ml / 瓶”，OCR 识别后可编辑
	剂型	片剂、胶囊、口服液、乳膏、喷雾、贴剂等
	购入日期	记录购买时间，辅助判断囤货 / 效期合理性
	放置位置	如“客厅药箱上层、卧室床头柜抽屉”，快速定位
库存与使用	有效期	精确到日，部分药品需区分“生产日期 + 保质期”
	初始数量/容量	如：20 片、1 瓶（100ml）、1 盒（10 支）

	单次用量	成人 / 儿童不同用量，如 “成人 1 片 / 次，儿童半片 / 次”
	用法频次	如 “一日 3 次，饭后服用”，支持设置默认服用提醒
	库存预警阈值	可选择自定义，如 “剩余≤5 片 / 剩余≤20%” 时提醒
安全信息	适用症/用途	如 “退烧、止痛、缓解感冒症状”，可从说明书 OCR 导入
	禁忌/慎用群体	如 “孕妇禁用、对阿司匹林过敏者禁用”，关键信息标红
	注意事项	如 “服用后不可饮酒、肝肾功能不全者慎用”
	过敏提示	标记 “是否为过敏体质慎用 / 禁用”
	医嘱备注	处方药可录入医生开具的用法、疗程、复查时间等

录入完成后，系统自动生成药品 Item，并根据有效期、库存阈值，预设提醒规则

方式二：OCR录入

拍摄药盒 / 说明书，系统自动识别并结构化信息，流程如下：

1. 拍摄 / 选择图片：支持拍摄药盒正面、背面、说明书页，支持多页拼接识别
2. AI 自动识别：
 - 核心信息：药品名称、通用名、规格、有效期、生产厂家、批号
 - 说明书信息：适用症、用法用量、禁忌、不良反应、注意事项（自动提取关键条款）
 - 自动分类：根据药品名称 / 适用症，推荐预设分类标签
3. 用户确认与编辑：系统识别后生成结构化表单，用户可一键修改错误信息，补充手动录入字段（如库存、放置位置）
4. 创建药品 Item：确认后自动生成药品条目，同时根据有效期自动计算到期提醒时间

6.3 药品管理

对已录入的药品进行全生命周期管理，支持：

1. 查询与筛选：可关键词（药品名、别名、适用症、厂家）/多维度筛选（分类、有效期状态、库存状态、放置位置）
2. 编辑：修改所有录入字段，支持调整有效期、库存预警阈值、用量信息
3. 删除与归档：

- 删除：可删除已过期 / 废弃的药品，支持填写删除原因（如 “已过期、用完丢弃、失效变质”）
 - 归档：将已用完 / 已过期的药品归档至历史记录，便于复盘家庭用药习惯
4. 批量管理：支持批量设置提醒、批量修改分类、批量标记为 “已过期 / 已用完”
 5. 过期药品处理指引：对已过期药品，提供安全处理建议（如 “液体药品需倒入下水道，包装单独丢弃，不可随意扔入垃圾桶”）
-

6.4 使用记录

完整记录每一次用药 / 给药行为，实现用量可追溯、库存自动更新：

记录字段：

- 使用时间：支持补录过往用药记录
- 使用人：家庭成员选择（如 “爸爸、宝宝、妈妈”），便于区分用药人
- 使用数量 / 容量：如 “1 片、5ml、1 支”，自动换算成剩余量
- 使用场景：如 “退烧、止痛、预防感冒”，可自定义备注
- 用药反馈：如 “服用后体温下降、无不良反应 / 出现皮疹”

自动联动：

- 提交记录后，自动更新药品剩余库存 / 容量
- 若为处方药 / 疗程用药，自动统计已服用次数 / 天数，辅助判断疗程进度

用药日志：支持按时间、用药人、药品生成用药日志，便于就医时向医生提供参考

6.5 到期提醒

规则：

1. 常规有效期提醒：

距离有效期：≤30天，生成 “即将到期” 提醒，并支持可自定义提醒时间

若药品已过期，系统自动标记，并生成 “已完成过期标记” 提醒

2. 开封后使用有效期提醒

针对场景：OTC/口服液/眼药水等开封后有使用期限的药品

系统根据预设规则（如开封后 1 个月 / 3 个月 / 6 个月用完），生成「开封后即将过期提醒」

3. 提醒方式

- 系统推送：App 内消息、系统通知

- 列表聚合：首页「待处理提醒」模块集中展示所有即将到期的药品
 - 一键处理：支持标记为“已处理”“已丢弃”，或直接跳转编辑页面修改有效期 / 处理状态
-

6.6 库存提醒

基于药品的库存 / 用量数据，触发多级提醒：

1. 基础库存预警
 - 剩余量 < 用户设置的预警阈值（如 < 20% / < 5 片 / < 3 次用量），生成「低库存提醒」
 - 若为慢性病长期用药，可根据平均消耗速度，预测剩余可服用天数，生成「即将断药提醒」（如“剩余药品仅够服用 3 天，请及时补货”）
 2. 疗程余量提醒
 - 针对处方疗程用药，录入总疗程用量后，系统自动计算剩余疗程用量，当剩余量不足以完成疗程时，生成「疗程余量不足提醒」
 3. 提醒联动
 - 低库存药品支持一键加入「补货清单」，便于集中采购
 - 若为处方药，提醒中可附上医嘱备注，避免盲目囤药
-

7. 日化模式

7.1 功能目标

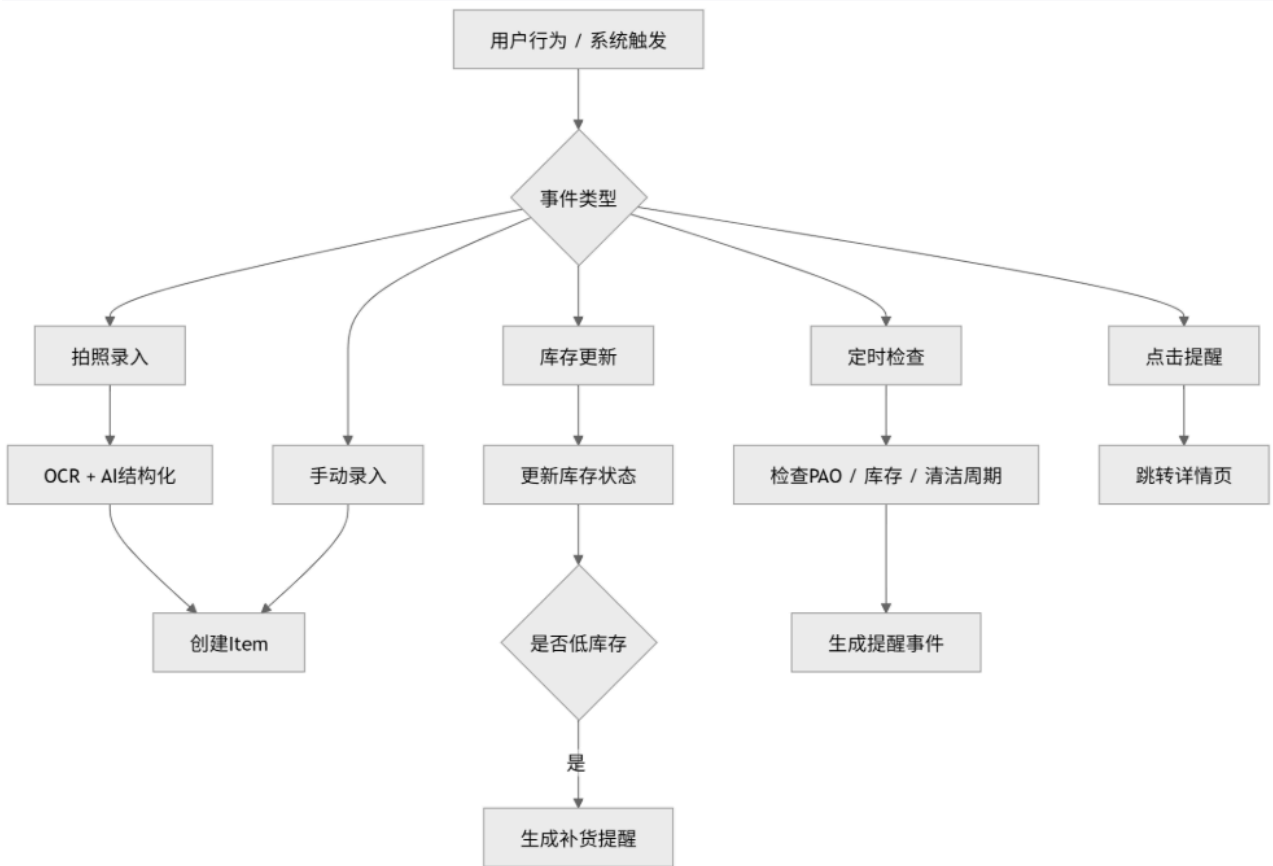
用于管理家庭内的日化用品，包括护肤、美妆、洗护、家清及工具类用品，实现：

- 日化用品统一收纳管理
- 产品生命周期管理
- 开封后效期管理（PAO）
- 库存状态管理
- 智能补货提醒
- 工具清洁提醒
- AI辅助识别与建议

7.2 适用物品范围

- 1. 护肤类
- 2. 彩妆类
- 3. 洗护类：洗人
- 4. 工具类
- 5. 家庭清理类：如消毒用品、洗衣液（不洗人）

7.3 功能设计



7.3.1 日化首页

- 目标：**帮助用户快速浏览当前家庭内日化物品
- 展示方式：**按照分类卡片展示（以使用物品范围分类为准）
- 卡片信息：**分类名称、当前物品数、即将到期数、库存不足数
- 页面支持操作：**
- 1. 点击分类卡片进入详情页
 - 2. 顶部有新增按钮
 - 3. 顶部提醒中心入口

7.3.2 新增物品-产品录入

(1) 入口1：OCR录入-拍照

①用户流程

点击【拍照录入】→ 打开摄像头→ 拍摄包装正面/背面→ OCR识别→ AI结构化提取信息→ 用户确认→ 保存入库

②OCR识别字段

系统自动提取：

- 品牌 brand
- 产品名称 name
- 产品类别 category
- 容量 capacity（产品外包上标记的初始量）
- PAO（Period After Opening开封后使用期限，如 6M / 12M）
- 成分（可选）

③用户确认字段

允许用户修改：

- 分类
- 品牌
- 名称
- 容量
- 开封状态
- 是否已开封
- 开封日期

(2) 入口2：手动录入

适用于：

- OCR失败
- 无包装产品
- 分装产品
- 家中旧库存补录

①手动录入字段

必填：品牌、产品名称、分类

选填：容量、购买日期、有效期

②不同分类下额外字段

护肤/彩妆	洗护/家清类	工具类
PAO（月）	初始容量	清洁周期（自定义）
是否已开封	当前剩余容量	
开封日期		

7.3.3 分类详情页

进入某分类后展示物品列表，默认按使用状态分组。

分类逻辑：使用中、未开封、快用完、待清洁、已用完

单个物品卡片展示信息

- 产品名称
- 品牌
- 剩余状态
- 开封日期
- PAO到期日
- 提醒状态

7.3.4 物品详情页

点击某个单品进入详情页

展示内容👉

基础信息	生命周期信息	库存信息
品牌	购买日期	当前剩余量
名称	开封日期	最近更新时间
分类	PAO	

容量	到期时间	
----	------	--

支持操作

- 1. 编辑
- 2. 删除
- 3. 更新库存状态
- 4. 标记已用完
- 5. 标记已清洁（工具类）

7.4 提醒机制

7.4.1 PAO提醒

适用于：护肤+彩妆

规则：失效日期 = 开封日期 + PAO

提醒时间：

- 提前30天
- 提前7天
- 已过期

7.4.2 库存不足提醒

适用于：洗护、家清这类消耗品

触发条件：库存状态为“1/4”或“快空”

生成提醒：

“库存不足，建议补货”

7.4.3 周期盘点提醒

适用于：消耗品

规则：距离上次库存更新超过30天

提醒：

“该商品已超过30天未更新库存，是否更新剩余量？”

用户点击后快速选择：

- 满
- 3/4
- 半瓶
- 1/4
- 快空
- 已用完

7.4.4 工具类清洁提醒

适用于：化妆工具

规则：当前日期 - 上次清洁日期 > 清洁周期

提醒：

“你的粉扑已经使用7天，建议清洗”

用户可点击：

【已清洁】

系统自动更新：

last_cleaned_at

8. 自定义模式

8.1 功能目标

满足用户对任意物品的管理需求。

适用于：

- 食品
- 宠物用品
- 电池

- 调料
 - 日用品
-

8.2 自定义字段

用户可创建：

- 产品名称
 - 分类
 - 有效期
 - 数量
-

8.3 使用记录

记录：

- 使用时间
- 使用数量

自动更新剩余量。

8.4 自定义提醒

用户可设置：

- 每30天提醒
 - 每90天提醒
 - 到期提醒
-

9. 智能提醒中心

9.1 提醒类型

到期提醒

药品

化妆品

食品

库存提醒

库存不足

PAO提醒

开盖后失效

9.2 提醒方式

支持：

- APP推送
 - 小程序通知
 - 系统消息
-

10.AI模块

10.1 OCR识别

识别：

- 药盒
 - 化妆品包装
 - 商品包装
-

10.2 信息结构化

输出：

- 名称
- 有效期
- 规格
- 分类

- 用法用量
 - 生产日期
 - 禁忌
 - 副作用
 - 服用说明
 - 使用者
 - 数量
-

10.3 智能分类

自动判断：

- medicine
 - cosmetic
 - custom
-

11. 数据库设计

11.1 users

家庭成员表

字段：

- id
 - name
 - role
 - allergy
 - skin_type
-

11.2 items

统一物品表

字段：

- id

- mode
 - name
 - barcode
 - expiry_date
 - open_date
 - pao_months
 - remaining
 - owner_id
 - created_at
 - updated_at
-

11.3 usage_records

使用记录表

字段：

- id
 - item_id
 - quantity
 - created_at
-

11.4 reminders

提醒表

字段：

- id
 - item_id
 - type
 - status
 - remind_date
-

12. API设计

12.1 Item API

POST /api/items

新增物品

GET /api/items

查询物品列表

GET /api/items/{id}

查询详情

PUT /api/items/{id}

修改物品

DELETE /api/items/{id}

删除物品

12.2 Usage API

POST /api/usage

新增使用记录

12.3 Reminder API

GET /api/reminders

获取提醒列表

12.4 OCR API

POST /api/ocr/import

导入OCR识别结果

13. 非功能需求

性能要求

接口响应时间：

< 2秒

安全要求

- 数据库权限控制
 - 用户身份验证
 - API访问限制
-

可扩展性

未来支持：

- 食品模式
 - 智能补货
 - 邻里共享
 - AI推荐系统
-

15. 项目预期成果

完成一套基于微信小程序/App的家庭智能储物系统，实现药品、化妆品及自定义物品的统一管理，并具备智能录入、库存管理、效期提醒和家庭共享能力。